

Physics - Question 81

Original paper page 64; original question and option regions

Three particles A , B and C are projected from the same point with the same initial speeds making angles 30° , 45° and 60° respectively with the horizontal. Which of the following statement is correct?

A , B మరియు C అను కణాలను ఒకే ప్రారంభ వడితో ఒకే బిందువు నుండి వరుసగా 30° , 45° మరియు 60° కోణాలతో ప్రక్షిప్తం చేశారు. అయిన, క్రిందివాటిలో ఏ ప్రవచనము సరైనది?

Options :

A , B and C have unequal ranges

1. ✖ A , B మరియు C లకు అసమాన వ్యాప్తులు

Ranges of A and C are equal and less than that of B .

2. ✔ A మరియు C ల వ్యాప్తులు సమానం మరియు B కంటే తక్కువ

Ranges of A and C are equal and greater than that of B

3. ✖ A మరియు C ల వ్యాప్తులు సమానం మరియు B కంటే ఎక్కువ

A , B and C have equal range

4. ✖ A , B మరియు C ల వ్యాప్తులు సమానం

Physics - Question 82

Original paper page 64; original question and option regions

A square frame of side 0.05 m is situated with its positive normal making angle of 45° with a uniform electric field of $10\sqrt{2}\text{ V.m}^{-1}$. The flux of the electric field through the surface bounded by the square frame is _____

$10\sqrt{2}\text{ V.m}^{-1}$ బలం గల ఒక ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రములో, 0.05 m భుజము గల ఒక చతురస్రాకార చట్రాన్ని దాని ధనాత్మక అభిలంబరేఖ ఆ విద్యుత్ క్షేత్రంతో 45° కోణం చేసేటట్లు ఉంచారు. ఆ చట్రముచే ఆవర్తించబడ్డ తలము ద్వారా విద్యుత్ క్షేత్రము యొక్క అభివాహము గణించుము.

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$250 \times 10^{-3} \text{ V.m}$$

$$25 \times 10^{-3} \text{ V.m}$$

$$10 \times 10^{-3} \text{ V.m}$$

$$100 \times 10^{-3} \text{ V.m}$$

Physics - Question 83

Original paper page 65; original question and option regions

A cylinder rolls down on inclined plane of inclination 30° , the acceleration of the cylinder is

వాలు కోణము 30° గల వాలు తలము పై ఒక స్థూపము క్రిందకు దొర్లుతున్నది. ఆ స్థూపము యొక్క త్వరణము తెలపండి.

Options :

1. ✓ $\frac{g}{3}$

2. ✗ g

3. ✗ $\frac{g}{2}$

4. ✗ $\frac{2g}{3}$

Physics - Question 84

Original paper page 66; original question and option regions

Equal charges (q) are placed at the four corners A, B, C, D of a square of length ' a '. The magnitude of the force on the charge at B will be _____

సమాన ఆవేశాలు ' q ' లను, ' a ' భుజాల పొడవు గల ఒక చతురస్రపు శీర్షాలు A, B, C, D వద్ద ఉంచగా, B శీర్షము వద్ద ఉన్న ఆవేశముపై బలము పరిమాణము ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{3q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

2. ✖ $\frac{4q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

3. ✔ $\left(\frac{1+2\sqrt{2}}{2}\right) \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

4. ✖ $\left(\frac{1+2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

Physics - Question 85

Original paper page 66; original question and option regions

The resultant force of 5 N and 10 N cannot be _____

5 N మరియు 10 N ల ఫలిత బలం కానిది _____

Options :

1. ✖ 12 N

2. ✔ 4 N

3. ✖ 8 N

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

5 N

Physics - Question 86

Original paper page 67; original question and option regions

Magnetic potential at any point on equatorial line of the magnetic dipole is _____

ఒక అయస్కాంత ద్విధ్రువం యొక్క మధ్య లంబరేఖపై ఏదేని ఒక బిందువు వద్ద అయస్కాంత పొటెన్షియల్ _____

Options :

1. ✖ $\frac{\mu_o M}{4\pi d^2}$

2. ✖ $\frac{\mu_o M}{4\pi d^3}$

3. ✖ $\frac{\mu_o M \cdot \cos \theta}{4\pi d^2}$

4. ✔ 0

Physics - Question 87

Original paper page 67; original question and option regions

The inductive reactance is equal to the resistance R of an LR circuit. The circuit is supplied an *e.m.f.*, $E = E_0 \cos(\omega t)$. The circuit consumes a power equal to _____

ఒక LR వలయములో ప్రేరిత నిరోధము R ఈ వలయానికి అనువర్తించిన విద్యుచ్ఛాలక బలం (*e.m.f.*),

$E = E_0 \cos(\omega t)$ అయితే, ఆ వలయములో ఏర్పడే శక్తి ఎంత?

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$\frac{E_0^2}{R}$$

$$\frac{E_0^2}{2R}$$

$$\frac{E_0^2}{4R}$$

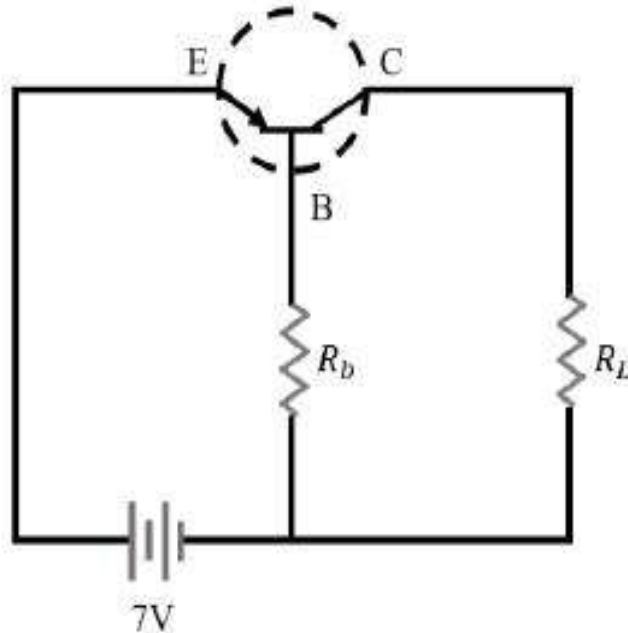
$$\frac{E_0^2}{8R}$$

Physics - Question 88

Original paper page 68; original question and option regions

In the given transistor circuit, the base current is $35 \mu A$. The value of $R_b =$

ఇచ్చిన ట్రాన్సిస్టరు వలయములో ఆధారము ప్రవాహము $35 \mu A$ అయిన, $R_b =$



Options :

1. ✖ $100 \text{ k}\Omega$

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

200 $k\Omega$

300 $k\Omega$

400 $k\Omega$

Physics - Question 89

Original paper page 69; original question and option regions

Current of 4.8 A is flowing through a conductor. The number of electrons per second will be

ఒక వాహకము గుండా 4.8 A విద్యుత్ ప్రవాహము ప్రవహించినప్పుడు సెకనుకు ప్రవహించే ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య తెలపండి.

Options :

1. ✓ 3×10^{19}

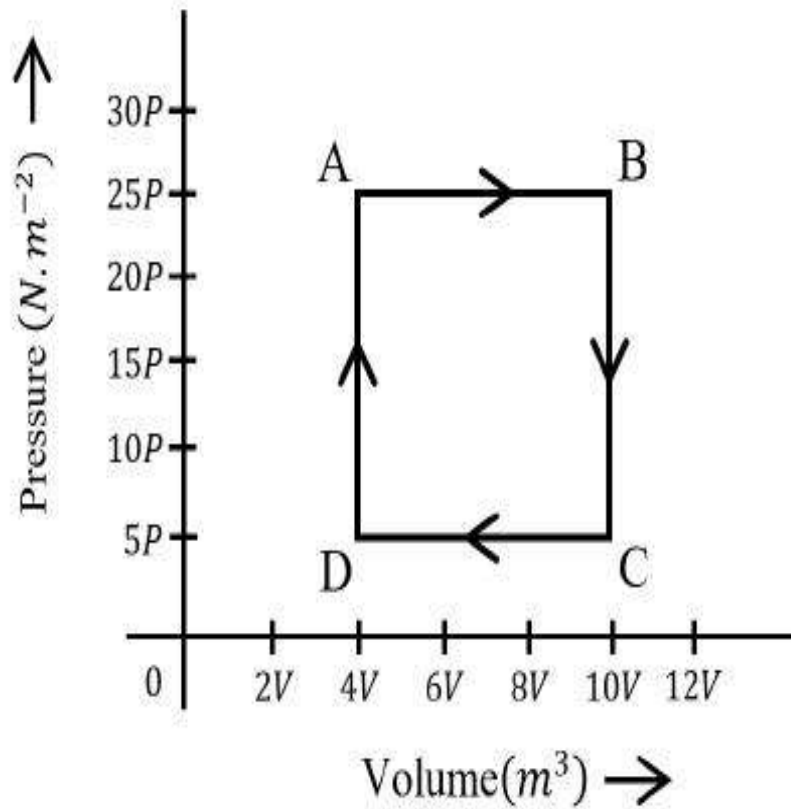
2. ✗ 7.68×10^{21}

3. ✗ 7.68×10^{20}

4. ✗ 3×10^{20}

A thermodynamic system is taken around the cycle ABCDA and the P – V diagram for the whole process is as shown in the diagram. The work done during the cycle is

ఒక ఉష్ణగతిక వ్యవస్థ ABCDA చక్రము చుట్టూ తీసుకొని రాబడినది మరియు మొత్తము ప్రక్రియల P – V వక్రము పటములో చూపబడినది. ఆ చక్రములో జరిగిన పని ఎంత?



Options :

1. ✖ 12 PV

2. ✔ 120 PV

3. ✖ 20 PV

4. ✖ 60 PV

Physics - Question 91

Original paper page 71; original question and option regions

A coil having zero resistance is connected in series with a $90\ \Omega$ resistance and the combination is connected to $120\ V$, $60\ Hz$ line. A voltmeter reads $36\ V$ across the resistance and $114\ V$ across the coil. The self-inductance of the coil is

నిరోధము సున్నా గల ఒక తీగచుట్టకు శ్రేణిలో $90\ \Omega$ నిరోధాన్ని కలిపి ఆ కలయికను $120\ V$, $60\ Hz$ లైనుకు సందానము చేశారు. నిరోధానికి సమాంతరముగా కలిపిన వోల్ట్ మీటరు $36\ V$, తీగచుట్టకు సమాంతరముగా కలిపిన వోల్ట్ మీటరు $114\ V$ రీడింగులు చూపాయి. అయిన, తీగచుట్ట స్వయంప్రేరకత గణించండి.

Options :

1. ✖ $\frac{16\pi}{38}$

2. ✔ $\frac{38}{16\pi}$

3. ✖ $\frac{30}{16\pi}$

4. ✖ $\frac{16\pi}{30}$

Physics - Question 92

Original paper page 71; original question and option regions

A plane electromagnetic wave travel in free space along x - axis. At a particular point in space, the electric field along y -axis is 9.3 Vm^{-1} . The magnetic induction along z -axis is

ఒక సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగము ఒక స్వచ్ఛాంతరాళములో x -అక్షము దిశలో ప్రయాణిస్తుంది. అంతరాళములోని ఏదైనా ఒక బిందువు వద్ద, y -అక్షము పరంగా విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత 9.3 Vm^{-1} అయితే, z -అక్షము పరంగా అయస్కాంత ప్రేరణ ఎంత?

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$3.10 \times 10^{-8} \text{ T}$$

$$3.00 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$3.00 \times 10^{-6} \text{ T}$$

$$9.30 \times 10^{-6} \text{ T}$$

Physics - Question 93

Original paper page 72; original question and option regions

The energy required to accelerate a car from 10 m.s^{-1} to 20 m.s^{-1} is _____ times the energy required to accelerate the car from rest to 10 m.s^{-1} .

10 m.s^{-1} వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కారు త్వరణం చెంది, 20 m.s^{-1} వేగాన్ని పొందుటకు కావలసిన శక్తి, నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న అదే కారు త్వరణం చెంది, 10 m.s^{-1} వేగాన్ని పొందటానికి కావలసిన శక్తికి ఎన్ని రెట్లు?

Options :

Equal

1. ✖ సమానం

4 times

2. ✖ 4 రెట్లు

2 times

3. ✖ 2 రెట్లు

3 times

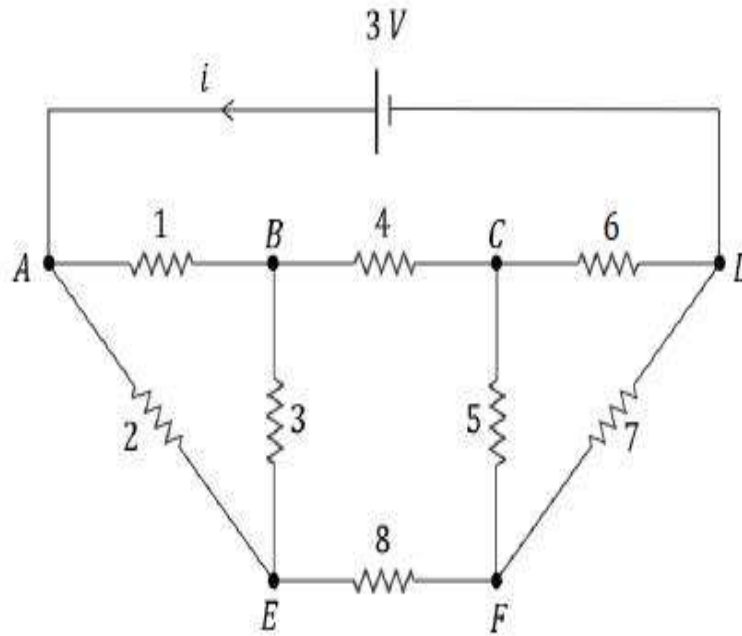
4. ✔ 3 రెట్లు

Physics - Question 94

Original paper page 73; original question and option regions

Figure shows network of eight resistors numbered 1 to 8, each equal to $2\ \Omega$, connected to a $3\ V$ battery of negligible internal resistance. The current ' i ' in the circuit is _____

$2\ \Omega$ నిరోధము గల 1 నుండి 8 అంకెలతో గుర్తింపబడే ఎనిమిది నిరోధకాలను జాలములో చూపబడినట్లు ఒక అతి తక్కువ అంతర నిరోధము కలిగిన $3\ V$ బ్యాటరీతో కలుప బడినది. ఆ జాలములో విద్యుత్ ' i ' ఎంత?



Options :

1. ✖ 0.25 A

2. ✖ 0.50 A

3. ✖ 0.75 A

4. ✔ 1.00 A

Physics - Question 95

Original paper page 74; original question and option regions

3 A of current is flowing in a linear conductor having a length of 40 cm. The conductor is placed in a magnetic field of strength 500 Gauss and makes an angle of 30° with the direction of the field. It experiences a force of magnitude _____

40 cm పొడవు ఉన్న ఏకరీతి వాహకము గుండా 3 A విద్యుత్ ప్రవహించినది. దీనిని 500 గాజ్ అయస్కాంత క్షేత్ర బల తీవ్రత ఉన్న అయస్కాంత క్షేత్రములో 30° కోణముతో ఉంచబడింది. పరిమాణాత్మకముగా అది పొందే బలము ఎంత?

Options :

1. ✖ $3 \times 10^4 \text{ N}$

2. ✖ $3 \times 10^2 \text{ N}$

3. ✔ $3 \times 10^{-2} \text{ N}$

4. ✖ $3 \times 10^{-4} \text{ N}$

Physics - Question 96

Original paper page 74; original question and option regions

If ' R ' is the radius of the earth and ' h ' is height of T.V. transmission tower, then the covering range of transmitter will be _____

R అనునది భూమి వ్యాసార్థం. h అనునది T.V. ప్రసారిణి ఎత్తు. అయిన ప్రసారిణి యొక్క వ్యాప్తి విస్తరణ ఎంత?

Options :

1. ✖ $h^2 + R^2$

2. ✖ R

3. ✖ $\sqrt{h^2 + R^2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-10-07 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

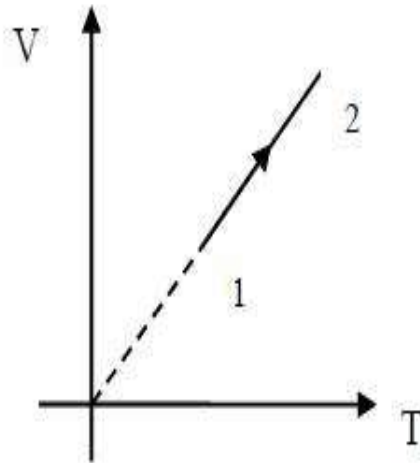
$$\sqrt{2Rh}$$

Physics - Question 97

Original paper page 75; original question and option regions

Volume ' V ' versus temperature ' T ' graph of two moles of helium gas is as shown in figure. The ratio of heat absorbed and the work done by the gas in process 1-2 is _____

రెండు మోలుల హీలియం వాయువు ఘనపరిమాణము ' V ' కి మరియు ఉష్ణోగ్రత ' T ' కు గీచిన గ్రాఫ్ పటము లో చూపినాము. 1-2 ప్రక్రియలో వాయువు శోషించే ఉష్ణానికి మరియు చేసిన పనికి గల నిష్పత్తి _____



Options :

1. ✖ 3

2. ✔ $\frac{5}{2}$

3. ✖ $\frac{5}{3}$

4. ✖ $\frac{7}{2}$

Physics - Question 98

Original paper page 76; original question and option regions

In a Vernier Callipers, one main scale division is $x \text{ cm}$ and n divisions of the Vernier scale coincide with $(n - 1)$ divisions of the main scale. The least count (in cm) of the Callipers is

ఒక వెర్నియర్ కాలిపర్స్ ప్రధాన స్కేల్ ఒక విభాగము విలువ $x \text{ cm}$, ప్రధాన స్కేల్ లో $(n - 1)$ విభాగాలు వెర్నియర్ స్కేలు n విభాగాల తో ఏకీభవింపాయి. కాలిపర్స్ కనీసపు కొలత _____ cm

Options :

1. ✖ $\left(\frac{n-1}{2}\right) x$

2. ✔ $\frac{x}{n}$

3. ✖ $\frac{x}{n-1}$

4. ✖ $\frac{nx}{n-1}$

Physics - Question 99

Original paper page 76; original question and option regions

The ratio of kinetic energy to potential energy of a simple pendulum of angular velocity ' ω ' and amplitude ' a ', at a displacement ' x ' from the mean position is _____

మాధ్యమిక బిందువు నుంచి ' x ' దూరములో ' ω ' కోణీయ వేగము మరియు ' a ' కంపన పరిమితి కలిగిన ఒక లఘు లోలకము యొక్క గతిజ శక్తి మరియు స్థితిజ శక్తుల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ $\frac{x^2 \omega^2}{a^2 - x^2 \omega^2}$

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

$$\frac{x^2}{a^2 - x^2}$$

$$\frac{a^2 - x^2 \omega^2}{x^2 \omega^2}$$

$$\frac{a^2 - x^2}{x^2}$$

Physics - Question 100

Original paper page 77; original question and option regions

A simple pendulum hangs from the roof of train. The string is inclined towards the rear of the train. What is the nature of motion of the train?

ఒక లఘు లోలకము రైలు బండి పై కప్పు నుండి వ్రేలాడతున్నది. దారము రైలు బండి వెనుక వైపు వాలుతుంది. రైలు బండి చలన స్వభావమేమి?

Options :

At rest

1. ✖ విరామము వద్ద

Accelerated

2. ✔ త్వరణముతో ప్రయాణించును

Uniform Velocity

3. ✖ సమ వేగము

Retarded

4. ✖ ఋణత్వరణము

Physics - Question 101

Original paper page 78; original question and option regions

Given that $\vec{P} = 4\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ and $\vec{Q} = 8\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$ then the two vectors $\vec{P}$ and $\vec{Q}$

$\vec{P} = 4\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ మరియు $\vec{Q} = 8\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$ అయితే $\vec{P}$ మరియు $\vec{Q}$ సదిశలు

Options :

are parallel

1. ✓ సమాంతరము

are perpendicular

2. ✗ లంబము

make an angle of 30° to each other

3. ✗ ఒక దానికి ఒకటి 30° కోణము చేస్తాయి

make an angle of 48° to each other

4. ✗ ఒక దానికి ఒకటి 48° కోణము చేస్తాయి

Physics - Question 102

Original paper page 78; original question and option regions

A certain mass of a perfect gas is at 27°C . To double the volume of the gas at constant pressure it must be heated to _____

27°C వద్ద నియమిత ద్రవ్యరాశి గల ఆదర్శవాయువున్నది. స్థిర పీడనము వద్ద వాయువును ఘనపరిమాణము రెట్టింపు అగునట్లు _____ ఉష్ణోగ్రతకు వేడిచేయాలి

Options :

1. ✖ 600°C

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

327 °C

137 °C

243 °C

Physics - Question 103

Original paper page 79; original question and option regions

Two metallic spheres having same heat capacities are of radii in the ratio 2 : 3 and densities in the ratio 5 : 6. The ratio of their specific heats is nearly _____

ఒకే ఉష్ణ సామర్థ్యము కలిగిన రెండు లోహపు గోళాల వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి 2 : 3 మరియు సాంద్రతల నిష్పత్తి 5 : 6. అయితే వాటి యొక్క విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి సుమారుగా _____

Options :

1. ✓ 4 : 1

2. ✗ 2 : 3

3. ✗ 5 : 4

4. ✗ 8 : 5

Physics - Question 104

Original paper page 80; original question and option regions

A metal plate of area 100 cm^2 is lying on a liquid layer of thickness 2 mm . If the coefficient of viscosity of the liquid is 2 N.s.m^{-2} , then find the minimum horizontal force required to move the plate with a speed of 1 cm.s^{-1} .

మందము 2 mm మరియు స్నిగ్ధతా గుణకము 2 N.s.m^{-2} గల ఒక ద్రవపు పొరపై 100 cm^2 వైశాల్యము గల ఒక లోహపు పలక ఉన్నది. ఆ పలకను 1 cm.s^{-1} వడితో కదపడానికి కావలసిన కనిష్ఠ క్షితిజ-సమాంతర బలము _____

Options :

1. ✓ 0.1 N 2. ✗ 1 N 3. ✗ 0.5 N 4. ✗ 0.25 N

Physics - Question 105

Original paper page 80; original question and option regions

At which temperature, the Centigrade and Fahrenheit scales are equal?

ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద సెంటిగ్రేడ్ మరియు ఫారన్‌హీట్ స్కేళ్ళు సమానం ఉండును?

Options :

1. ✖ 40°

2. ✔ -40°

3. ✖ 37°

4. ✖ -80°

Friction can perform _____

ఘర్షణ చేయగలది _____

Options :

Positive work only

1. ✖

ధనాత్మక పని మాత్రమే

Zero work only

2. ✖

సున్నా పని మాత్రమే

Negative work only

3. ✖

ఋణాత్మక పని మాత్రమే

Positive, negative and zero work

4. ✔

ధనాత్మక, ఋణాత్మక మరియు సున్నా పని

A block of mass 2 kg slides down an inclined plane, which makes an angle of 45° with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.5 . The force to be applied to the block so that it moves down the plane with a uniform speed is _____

క్షితిజముతో 45° కోణం చేస్తున్న ఒక వాలుతలముపై ఒక 2 kg ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మ క్రిందకు జారుతున్నది. దిమ్మకు, తలానికి మధ్య ఘర్షణ గుణకము 0.5 అయితే, ఆ దిమ్మ తలముపై ఒక ఏకరీతి వడితో క్రిందకు జారడానికి దిమ్మపై ప్రయోగించవలసిన బలము _____

Options :

1. ✓ 7.1 N , up the plane
 7.1 N , తలము పై దిశలో
2. ✗ 5.5 N , up the plane
 5.5 N , తలము పై దిశలో
3. ✗ 5.5 N , down the plane
 5.5 N , తలము క్రింది దిశలో
4. ✗ 9.1 N , up the plane
 9.1 N , తలము పై దిశలో

Physics - Question 108

Original paper page 82; original question and option regions

At given instant of time there are 25% undecayed nuclei in a sample. After 10 s number of undecayed nuclei reduce to 12.5%. What is the mean life of the Nuclei? (nearly)

ఒక నిర్దేశించిన సమయములో ఒక పదార్థములో 25% విఘటనము చెందని కేంద్రకములు ఉన్నవి.

10 s తరువాత విఘటనము చెందని కేంద్రకములు 12.5% కు తగ్గుతాయి. ఆ కేంద్రకము యొక్క సగటు

జీవిత కాలము సుమారుగా _____

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

15 s

22 s

10 s

20 s

Physics - Question 109

Original paper page 83; original question and option regions

Lenz's law is a consequence of the law of conservation of _____

లెంజ్ సూత్రం అనునది ఏ నిత్యత్వ నియమానికి పరిణామము?

Options :

Energy

1. ✓ శక్తి

Charge

2. ✗ ఆవేశం

Mass

3. ✗ ద్రవ్యరాశి

Momentum

4. ✗ ద్రవ్యవేగం

Physics - Question 110

Original paper page 84; original question and option regions

If the frequency a star is shifting towards the violet end of the spectrum, the star in the above case is _____

ఒక నక్షత్రము యొక్క పౌనఃపున్యం వర్ణపటం లోని ఊదారంగు చివరకు మారుతున్నట్లైతే, ఆ నక్షత్రం దేనిని సూచిస్తుంది?

Options :

Stationary

1. ✖ స్థిరం

Moving away from earth

2. ✖ భూమికి దూరంగా పోవుట

Moving towards the earth

3. ✔ భూమివైపు కదులుట

Moving forward and backward

4. ✖ ముందుకు, వెనుకకు కదులుట

Physics - Question 111

Original paper page 84; original question and option regions

The period of swing for a girl swinging on a swing in her sitting position is T . If she suddenly starts swinging by standing on the swing, its period _____

ఊయలపై కూర్చుని ఊగుతున్న బాలిక ఒక్కసారిగా ఊయలపై నిలబడి ఊగితే, ఆ ఊయల దోలనావర్తన కాలము _____

Options :

decreases

తగ్గును

1. ✓

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

increases

పెరుగును

remains constant

మారదు

becomes zero

సున్నా అవుతుంది

Physics - Question 112

Original paper page 85; original question and option regions

A Carnot engine takes heat from a source at 627°C and rejects heat to sink at 27°C . In its 10 cycles of operation, it rejects 600 J of heat energy to the sink. The heat absorbed per cycle of operation is

ఒక కార్నో యంత్రము 627°C వద్ద ఉష్ణాశయము నుండి ఉష్ణాన్ని శోషించుకొని 27°C వద్ద శీతలాశయానికి ఉష్ణాన్ని విసర్జిస్తుంది. ఇలా 10 చక్రాలు పూర్తి చేసేసరికి శీతలాశయానికి 600 J ఉష్ణశక్తిని విసర్జించును. ఒక చక్రము పూర్తి చేయుటలో గ్రహించిన ఉష్ణము _____

Options :

1. ✖ 6000 J

2. ✖ 1800 J

3. ✔ 180 J

4. ✖ 1333 J

Physics - Question 113

Original paper page 86; original question and option regions

Acceleration of an electron in the first Bohr's orbit is proportional to

బోర్ మొదటి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్ త్వరణము _____ కు అనులోమానుపాతములో ఉండును

Options :

1. ✖ $\frac{m^3 r^3}{h^2}$

2. ✔ $\frac{h^2}{m^2 r^3}$

3. ✖ $\frac{h^2}{mr^3}$

4. ✖ $\frac{mr^3}{h^3}$

Physics - Question 114

Original paper page 86; original question and option regions

The ratio of total mechanical energies of two satellites A and B , having masses in ratio $3 : 1$, and revolving in circular orbits of radii ' r ' and ' $4r$ ' respectively is

' r ' మరియు ' $4r$ ' వ్యాసార్థము గల కక్ష్యలు కలిగిన A మరియు B అను రెండు ఉపగ్రహాల ద్రవ్యరాశులు $3 : 1$ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. వాటి మొత్తము యాంత్రిక శక్తుల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ $1 : 3$

2. ✖ $3 : 1$

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

3 : 4

12 : 1

Physics - Question 115

Original paper page 87; original question and option regions

In Young's double slit experiment if the slit widths are in the ratio 1 : 9, the ratio of the intensity at minima to that of maxima will be _____

యంగ్ జంబ చీలిక ప్రయోగంలో చీలికల వెడల్పుల నిష్పత్తి 1 : 9 అయిన, కనిష్ఠ, గరిష్ఠ తీవ్రతల మధ్య నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 1 : 1

2. ✖ 1 : 9

3. ✔ 1 : 4

4. ✖ 1 : 3

Physics - Question 116

Original paper page 87; original question and option regions

Find the initial velocity of a body moving with a uniform acceleration covering 40 m in the first 5 seconds and 65 m in the next 5 seconds ?

సమత్వరణముతో ప్రయాణించే వస్తువు మొదటి $5\text{ సెకనులలో } 40\text{ m}$ మరియు తరువాత $5\text{ సెకనులలో } 65\text{ m}$ ప్రయాణిస్తే దాని తొలివేగము _____

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$11 \text{ m.s}^{-1}$$

$$5.5 \text{ m.s}^{-1}$$

$$2.5 \text{ m.s}^{-1}$$

$$4 \text{ m.s}^{-1}$$

Physics - Question 117

Original paper page 88; original question and option regions

A fly is sitting on the objective of a telescope pointed towards the moon. What effect is expected on the photograph of the moon taken through the telescope?

చందమామను కేంద్రీకృతం చేసిన ఒక దూరదర్శిని యొక్క వస్తుకటకం వద్ద ఒక ఈగ కూర్చుంది. దూరదర్శిని ద్వారా చంద్రుని ఛాయా చిత్రం తీసిన, దానిలో ఏమి గమనించవచ్చు?

Options :

The entire field of view blocked

1. ✖ మొత్తం దృశ్యం మూసివేయబడును

There is an image of the fly on the photograph

2. ✖ ఛాయా చిత్రంపై ఈగ యొక్క ప్రతిబింబం ఉండును

There is no effect at all

3. ✖ ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

There is a reduction in the intensity of the image

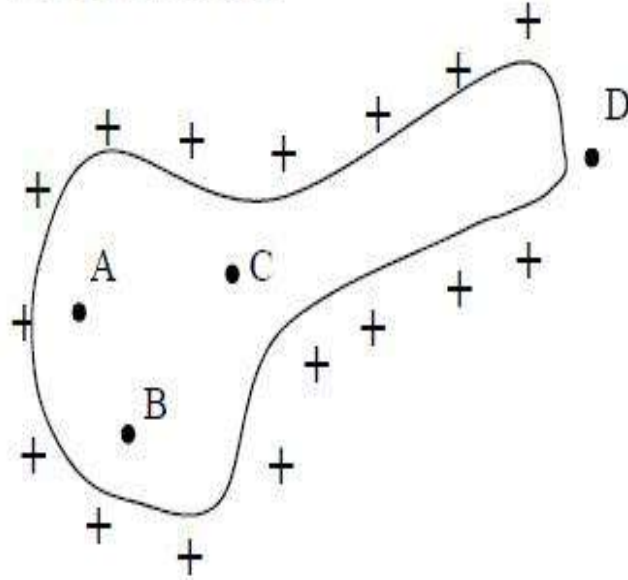
ప్రతిబింబ తీవ్రత తగ్గును

Physics - Question 118

Original paper page 89; original question and option regions

Which of the following options is correct for the isolated conductors shown in the figure below having potentials V_A , V_B , V_C and V_D at points A , B , C and D respectively?

క్రింది పటములో V_A , V_B , V_C మరియు V_D లు వరుసగా A , B , C మరియు D ల వద్ద ఉన్న పోటెన్షియల్లు అయితే, క్రింది ఎంపికలలో సరి అయినది ఏది?



Options :

1. ✘ $V_A = V_B > V_C > V_D$

2. ✘ $V_D > V_C > V_B = V_A$

3. ✘ $V_D > V_C > V_B > V_A$

4. ✔ $V_D = V_C = V_B = V_A$

One end of a copper rod of area of cross section ' a ' and length ' l ' is placed in a steam chamber, the other end being at room temperature. The quantity of heat flowing per second through the rod under steady state is Q . the value of Q can be increased by

పోడవు ' l ', మధ్యచ్ఛేదవైశాల్యము ' a ' గల రాగి కడ్డీ ఒక కొనను ఆవిరి పేటిక లోనూ రెండవ కొనను గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచినారు. నిలకడ స్థితిలో కడ్డీ ద్వారా సెకనుకు ప్రవహించే ఉష్ణరాశి Q . Q విలువను పెంచడానికి _____

Options :

decreasing ' a '

1. ✖ ' a ' తగ్గించాలి

increasing ' l '

2. ✖ ' l ' పెంచాలి

surrounding the free end with wool

3. ✖ స్వేచ్ఛగానున్న కొనను ఉన్ని లో ఉంచవలెను

placing ice in contact with the free end

4. ✔ స్వేచ్ఛగానున్న కొనను మంచుతో స్పర్శలో ఉంచవలెను

Physics - Question 120

Original paper page 90; original question and option regions

The velocity of sound in air at NTP is 330 m.s^{-1} . What will be its value when temperature is doubled and pressure is halved?

NTP వద్ద ఉన్న గాలిలో ద్వని వేగము 330 m.s^{-1} . అయిన, ఉష్ణోగ్రతను రెట్టింపు మరియు పీడనాన్ని సగము చేసినప్పుడు ద్వని వేగము కనుక్కోండి?

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

$$330 \text{ m.s}^{-1}$$

$$165 \text{ m.s}^{-1}$$

$$330\sqrt{2} \text{ m.s}^{-1}$$

$$115\sqrt{2} \text{ m.s}^{-1}$$